期末测试卷

江苏省泰州中学附属初级中学2025—2026学年八年级上学期期末数学试卷

满分：150分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题(本大题共6小题,每小题3分,共18分)

1. 下列各式①$\frac{2}{x}$,②$\frac{x+y}{5}$,③$\frac{1}{2-a}$,④$\frac{x}{\pi-1}$中,是分式的有　　(　　)

A. ①③　　B. ③④　　C. ①②　　D. ①③④

2. 下列各数是无理数的是　　(　　)

A. 1.2　　B. $\sqrt{4}$　　C. $\frac{2}{7}$　　D. $\pi-1$

3. 在平面直角坐标系中,点$P(m^2+2\ 026,-1)$一定在　　(　　)

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

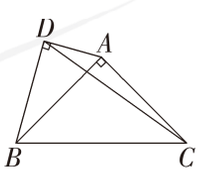
4. 下列函数中,函数值y随自变量x的增大而增大的是　　(　　)

A. $y=5-2x$　　B. $y=x$　　C. $y=-5x+6$　　D. $y=-6x$

5. 等腰三角形一个角为30°,则顶角的度数可能为　　(　　)

A. 30°　　B. 120°　　C. 30°或150°　　D. 30°或120°

6. 在$\triangle ABC$中,$\angle BAC=90°$,$AB=AC$,D在$\triangle ABC$外,且$\angle BDA=90°$.若要求$\triangle ACD$的面积,则需要添加的条件是　　(　　)



A. AB的长度　　B. AD的长度　　C. BD的长度　　D. CD的长度

二、填空题(本大题共10小题,每小题3分,共30分)

7. 计算:$\sqrt{16}=$_____.

8. 若分式$\frac{x+1}{x-1}$有意义,则x应该满足的条件是_____.

9. 把多项式$4x^2y-2y$分解因式时,应提取的公因式是_____.

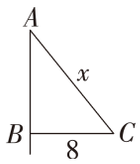
10. 小亮的体重为44.85 kg,精确到0.1 kg得到的近似值为_____ kg.

11. 点(m,n)在直线$y=3x-2$上,则代数式$2n-6m+1$的值是_____.

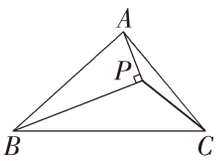
12. 若关于x的分式方程$\frac{x}{x-2}=2-\frac{m}{2-x}$的解为正数,则$m$的取值范围为_____.

13. 我国经典数学著作《九章算术》中有这样一道题,(如图)题目是:“今有立木,系索其末,委地三尺.引索却行,去本八尺而索尽.问索长几何?”题意是:今有一竖立的木柱AB,在木柱的上端系有绳索AC,绳索从木柱上端顺木柱下垂后,堆在地面部分还有3尺.牵着绳索退行,在木柱根部八尺处时,

绳索 AC 用完,问绳索长是多少?如果设绳索长为 x 尺,根据题意列方程为_____.

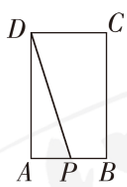


14. 如图,已知△ABC 的面积为 18,BP 平分∠ABC,且 $AP\perp BP$ 于点 P,则△BPC 的面积是_____.



15. 在平面直角坐标系 xOy 中,点 A 是一次函数 $y=-3x+6$ 图象上一点,将线段 OA 绕点 O 顺时针方向旋转 90°后,点 A 的对应点 B 恰好落在一次函数 $y=-3x+6$ 图象上,则点 A 的坐标是_____.

16. 如图,在长方形 $ABCD$ 中,$AB=a$,$BC=4\sqrt{3}$,点 P 是 AB 边上的一个动点,把△ADP 沿 DP 折叠,点 A 的对应点为 Q.若存在点 P 使得△BCQ 是以 BC 为底的等腰三角形,则 a 的取值范围是_____.



三、解答题(本大题共 10 小题,第 17~19 题每题 8 分,第 20~23 题每题 10 分,第 24,25 题每题 12 分,第 26 题 14 分,共 102 分)

17. (1)计算:$\sqrt{9}-\sqrt[3]{-8}+(\pi-3)^0$;

(2)求 x 的值:$(x+2)^2=64$.

18. 先化简,再求值:$\left(1+\dfrac{2}{x-2}\right)\div\dfrac{x^2-4}{x^2-4x+4}$,然后从 $-2\leqslant x\leqslant 2$ 的范围内选取一个合适的整数作为 x 的值代入求值.

19. 因式分解：

(1) a^2-16；　　(2) x^2+2x-3.

20. 解下列方程：

(1) $\frac{2}{x-3}=\frac{3}{x}$；　　(2) $\frac{x+1}{x-1}-\frac{4}{x^2-1}=1$.

21. 客运公司规定旅客可免费携带一定质量的行李，当行李质量超过规定时，需付的行李费 y（元）是行李质量 x（kg）的一次函数，且部分对应关系如表所示.

x/kg	…	30	40	50	…
y/元	…	4	6	8	…

(1) 求 y 关于 x 的函数表达式；

(2) 求旅客最多可免费携带行李的质量；

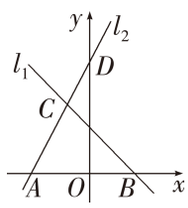
(3) 当行李费 $2\leqslant y\leqslant 7$ 时，可携带行李的质量 x 的取值范围是_____.

22. 如图，直线 l_1 的表达式为 $y_1=-x+2$，l_1 与 x 轴交于点 B，直线 $l_2:y_2=kx+b$ 经过点 $D(0,5)$，与直线 l_1 交于点 $C(-1,m)$，且与 x 轴交于点 A.

(1)求点 C 的坐标；

(2)求直线 l_2 的函数表达式；

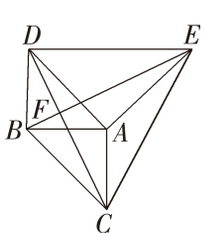
(3)点 P 是直线 l_2 上一点(不与点 A 重合)，当△PBC 与△ABC 的面积相等时，求点 P 的坐标.



23. 如图，$\angle BAC=\angle DAE=90°$，$AB=AC$，$AD=AE$，$BE$，$CD$ 交于 F.

(1)求证：$BE=CD$，$BE\perp CD$；

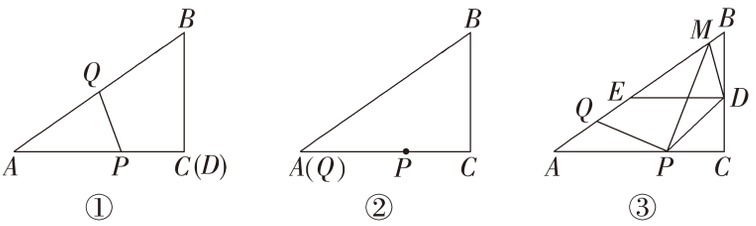
(2)连接 CE，BD，若 $AB=2$，$AD=3$，求 BD^2+CE^2 的值.



24. 综合与实践

<table>
<tr><td>素材1</td><td>为了研究分式$\frac{1}{x}$与分母x的变化关系，小明制作了表格，并得到如下数据：
<table>
<tr><td>x</td><td>…</td><td>-4</td><td>-3</td><td>-2</td><td>-1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>…</td></tr>
<tr><td>$\frac{1}{x}$</td><td>…</td><td>-0.25</td><td>$-0.\dot{3}$</td><td>-0.5</td><td>-1</td><td>无意义</td><td>1</td><td>0.5</td><td>$0.\dot{3}$</td><td>0.25</td><td>…</td></tr>
</table>
从表格数据观察，当$x>0$时，随着x的增大，$\frac{1}{x}$的值随之减小，并无限接近0；当$x<0$时，随着x的增大，$\frac{1}{x}$的值也随之减小.</td></tr>
<tr><td>素材2</td><td>对于一个分子、分母都是多项式的分式，当分母的次数高于分子的次数时，我们把这个分式叫作真分式.当分子的次数不低于分母的次数时，我们把这个分式叫作假分式.有时候，需要把一个假分式化成整式和真分式的代数和，像这种恒等变形，称为将分式化为部分分式.如：$\frac{2x+1}{x-4}=\frac{2x-8+8+1}{x-4}=\frac{2x-8}{x-4}+\frac{8+1}{x-4}=2+\frac{9}{x-4}$.</td></tr>
<tr><td colspan="2">问题解决</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>①当$x>0$时，随着x的增大，$1+\frac{1}{x}$的值_____（填“增大”或“减小”）；
②当$x<0$时，随着x的增大，$\frac{x+2}{x}$的值_____（填“增大”或“减小”）；</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>①当$x>1$时，随着x的增大，$\frac{2x+2}{x-1}$的值无限接近一个数，请写出这个数；
②当$\frac{2x+2}{x-1}$为整数时，请求出整数x的值；</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>若分式$\frac{2x^2+5}{x^2+1}$的值为m，求m的取值范围.</td></tr>
</table>

25. 如图，在 Rt△ABC 中，$\angle C=90°$，$\angle BAC=\alpha(0°<\alpha<45°)$，点 P，Q 分别在射线 AC，AB 上，将线段 PQ 绕点 P 顺时针旋转 $180°-2\alpha$ 得到线段 PD.



(1) 如图①，当点 D 与点 C 重合时，求证：Q 是 AB 的中点；

(2) 如图②，当点 Q 与点 A 重合时，请只使用圆规一次，在图②中画出点 Q 的对应点 D 的位置（保留作图痕迹，不写作法）；

(3) 如图③，若点 A 也绕着点 P 顺时针旋转某个角度后刚好落在 AB 边上的点 M 处，当点 D 落在 BC 边上时，连接 DM，过点 D 作 $DE/\!/AC$ 交 AB 于点 E，求证：$BE=2AQ$.

26. 在平面直角坐标系 xOy 中，给出如下定义：对于一次函数 $y_1=mx+n$，$y_2=sx+t$，若存在常数 p 和 q，满足函数 $y=p(mx+n)+q(sx+t)(pm+qs\neq 0)$，那我们称函数 y 为函数 y_1，y_2 的“线性函数”.

(1) 若 $p=3$，$q=1$，试判断函数 $y=5x+2$ 是否为函数 $y_1=x+1$，$y_2=2x-1$ 的“线性函数”，说明理由；

(2) 设函数 $y_1=mx-n$，$y_2=-mx+n$ 的图象交于点 P，$m\neq 0$ 且 $p\neq q$，判断点 P 是否在函数 y_1，y_2 的“线性函数”的图象上，说明理由.

(3) 设函数 $y_1=x-a-2$，$y_2=-x+3a$ 的图象交于点 Q. 若 $p+q>1$，$a<1$，求证：点 Q 一定在函数 y_1，y_2 的“线性函数”图象的上方.